

manipulación de variables en funciones recursivas primitivas

Lema 1. Sea $f: \mathbb{N}^n \rightarrow \mathbb{N}$ una función recursiva primitiva. Entonces:

(1) *Permutar variables:* Sea σ una permutación de $\{1, \dots, n\}$. La función $g: \mathbb{N}^n \rightarrow \mathbb{N}$ dada por $g(x_1, \dots, x_n) = f(x_{\sigma(1)}, \dots, x_{\sigma(n)})$ es recursiva primitiva.

(2) *Colapsar variables:* Para $k < n$, la función $g: \mathbb{N}^k \rightarrow \mathbb{N}$ dada por

$$g(x_1, \dots, x_k) = f(x_1, \dots, x_k, \underbrace{x_k, \dots, x_k}_{n-k \text{ veces}})$$

es recursiva primitiva.

(3) *Añadir variables ficticias:* Para $m > n$, la función $g: \mathbb{N}^m \rightarrow \mathbb{N}$ dada por

$$g(x_1, \dots, x_m) = f(x_1, \dots, x_n)$$

es recursiva primitiva.

Demostración:

(1) Sea $\sigma: \{1, \dots, n\} \rightarrow \{1, \dots, n\}$ una permutación. Entonces, $g: \mathbb{N}^n \rightarrow \mathbb{N}$ dada por

$$\text{para cada } (x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{N}^n, g(x_1, \dots, x_n) = f(x_{\sigma(1)}, \dots, x_{\sigma(n)})$$

se puede escribir como $g(x_1, \dots, x_n) = f(h_1(x_1, \dots, x_n), \dots, h_n(x_1, \dots, x_n))$ donde para cada $i \in \{1, \dots, n\}$, $h_i: \mathbb{N}^n \rightarrow \mathbb{N}$ viene dada por $h_i(x_1, \dots, x_n) = x_{\sigma(i)}$. Es decir, cada h_i es una proyección, luego $h_i \in \text{PRec}_0$ y, como $f \in \text{PRec}$, por composición, $g \in \text{PRec}$.

(2) Sea $0 < k < n$, consideramos $g: \mathbb{N}^k \rightarrow \mathbb{N}$ dada por

$$\text{para cada } (x_1, \dots, x_k) \in \mathbb{N}^k, g(x_1, \dots, x_k) = f(x_1, \dots, x_k, x_k, \dots, x_k).$$

Entonces, g se puede escribir como

$$g(x_1, \dots, x_k) = f(h_1(x_1, \dots, x_k), \dots, h_n(x_1, \dots, x_k))$$

donde para cada $i \in \{1, \dots, n\}$, $h_i: \mathbb{N}^k \rightarrow \mathbb{N}$ viene dada por $h_i(x_1, \dots, x_k) = x_{\min\{i, k\}}$.

Es decir, cada h_i es una proyección, luego $h_i \in \text{PRec}_0$ y, como $f \in \text{PRec}$, por composición, $g \in \text{PRec}$.

- (3) Sea $m > n$, consideremos $g: \mathbb{N}^m \rightarrow \mathbb{N}$ dada por $g(x_1, \dots, x_m) = f(x_1, \dots, x_n)$ para $(x_1, \dots, x_m) \in \mathbb{N}^m$. Entonces, g se puede escribir como

$$g(x_1, \dots, x_m) = f(h_1(x_1, \dots, x_m), \dots, h_n(x_1, \dots, x_m))$$

donde para cada $i \in \{1, \dots, n\}$, $h_i: \mathbb{N}^m \rightarrow \mathbb{N}$ viene dada por $h_i(x_1, \dots, x_m) = x_i$. Es decir, cada h_i es una proyección, luego $h_i \in \text{PRec}_0$ y, como $f \in \text{PRec}$, por composición, $g \in \text{PRec}$. ■